

【별표 4】

측정대행업자의 기술능력 등 (제10조, 제38조 관련)

1. 수질오염방지시설

구 분	필 요 요 소		
기술능력	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 수질 분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 수질관리기술사 (4) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 수질환경기사 자격을 취득한 후 5년 이상 수질 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 일반기술인력: 수질환경산업기사 1명 다) 시료채취·분석요원 1명 라) 생태독성시험 기술인력(생태독성물질 항목을 등록하는 경우만 해당하며, 가)의 책임기술인력으로 중복하여 등록할 수 있다) : 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 수질분야 환경측정분석사 자격을 취득한 후 6개월 이상 생태독성 물질에 대한 시험 업무를 수행한 사람 (2) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 수질환경기사 자격을 취득한 후 1년 이상 생태독성물질에 대한 시험 업무를 수행한 사람 2) 수질분야 정도관리 검증서		
	시설 및 장비	기본 항목	가) 수소이온농도 나) 생물화학적 산소요구량 가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량 1대

		다) 화학적 산소요구량 또는 총유기탄소 라) 부유물질	다) 생물화학적산소요구량 배양기 라) 항온수조 마) 수소이온농도 측정기
	선택 항목	가) 「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제3호의 수질 및 수생태계 분야 환경기준 항목 나) 「물환경보전법」 제2조제7호에 따른 수질오염물질(법 제6조제1항에 따른 공정시험기준에 그 시험방법이 규정된 항목만 해당한다) 다) 현장측정항목(전기전도도, 온도, 투명도, 유량) 중 하나 이상	1) 이온류의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖추야 함 가) 이온 크로마토그래프 나) 액체 크로마토그래프-질량분석기 다) 분광광도계 라) 자동분석기(이온류의 연속흐름법)
			2) 금속류의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖추야 함 가) 원자흡수분광도계 나) 유도결합플라즈마-원자발광광도계 다) 유도결합플라즈마-질량분석기 라) 분광광도계
			3) 유기물질·휘발성유기화합물의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖추야 함 가) 가스 크로마토그래프 나) 가스 크로마토그래프-질량분석기
			4) 생물의 경우: 등록항목별로 다음의 장비를 각각 갖추야 함 가) 생태독성의 경우: 생물 배양기 나) 미생물의 경우: 미생물 배양기
			5) 현장측정항목의 경우: 등록항목별로 다음의 장비를 각각 갖추야 함 가) 전기전도도의 경우: 전기전도도 측정기 나) 온도의 경우: 온도계 다) 투명도의 경우: 투명도판 라) 유량의 경우: 유속계

2. 토양오염방지시설

구 분	필요요소		
기술능력		기술인력	해당분야
	1) 박사 또는 기술사 1명 이상		토양환경, 환경공학, 자연환경, 폐기물처리, 수질환경, 대기환경, 화학공학, 공업화학, 자원, 시추, 토목시공, 토목, 응용지질 관련 분야
	2) 기사 1명 이상		
	3) 산업기사 2명 이상		
	4) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 해당 분야 졸업자 또는 이와 동등 이상의 자격이 있는 사람 4명 이상		환경학, 환경공학, 환경위생, 화학공학, 공업화학, 유기화학, 생화학, 자원공학, 지질학, 토목공학, 생물학, 기계공학, 농화학, 물리학, 보건학, 의학, 화학 관련 학과
시설 및 장비	번호	장비명	수량(대)
	1	흡광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)	1
	2	원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer) 또는 유도결합플라즈마광도계(Inductively Coupled Plasma)	1
	3	퍼지·트랩장치(Purge & Trap)	1
	4	가스크로마토그래프 전자포획기(GC/ECD)	1
	5	가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MSD)	1
	6	가스크로마토그래프 불꽃이온화검출기(GC/FID)	1
	7	초음파추출장치(Ultrasonic Disruptor)	1
	8	자가동력시추기(타격식이나 나선형식으로 시추깊이가 최소 6미터 이상일 것)	1
	9	그 밖에 토양시료를 채취하여 분석하는데 필요한 장비	

3. 대기오염방지시설

구 분	필 요 요 소		
기술능력	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 대기 분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기관리기술사 (4) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경기사 자격을 취득한 후 5년 이상 대기 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 일반기술인력: 대기환경산업기사 1명 다) 시료채취·분석요원 1명 2) 대기분야 정도관리 검증서		
시설 및 장비	기본 항목	가) 황산화물 나) 암모니아 다) 이황화탄소 라) 황화수소 마) 먼지 바) 매연 사) 일산화탄소 아) 질소산화물	가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 실을 수 있는 차량(시료변질 방지용 설비를 갖춘 차량을 말한다. 이하 같다) 1대 다) 가스상 물질 시료채취기 라) 입자상 물질 시료채취기 마) 분광광도계 바) 아황산가스 측정기 사) 일산화탄소 측정기 아) 질소산화물 측정기
	선택 항목	가) 「환경정책기본법 시행령」 별표 1 제1호의 대기 분야 환경기준 항목 나) 「대기환경보전법」 제2조제1호에 따른 대	1) 무기물질의 경우: 분광광도계 및 이온크로마토그래프와 다음의 구분에 따른 장비를 각각 갖추야 함 가) 환경대기 중 미세먼지의 경우: 미세먼지 연속자동측정기 나) 환경대기 중 아황산가스의 경우: 아황

	기오염물질 중 측정하려는 항목(법 제6조제1항에 따른 공정시험기준에 그 시험방법이 규정된 항목만 해당한다) 다) 「대기환경보전법」 제43조제1항에 따른 비산먼지	산가스 연속자동측정기 다) 환경대기 중 일산화탄소의 경우: 일산화탄소 연속자동측정기 라) 환경대기 중 질소산화물의 경우: 질소산화물 연속자동측정기 마) 오존의 경우: 오존 연속자동측정기 2) 금속류의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖추야 함 가) 원자흡수분광도계 나) 유도결합플라스마-원자발광광도계 다) 유도결합플라스마-질량분석기 3) 유기물질·휘발성유기화합물의 경우: 다음의 장비 중 어느 하나 이상을 갖추야 함 가) 분광광도계 나) 가스 크로마토그래프 다) 고성능 액체 크로마토그래프 라) 가스 크로마토그래프-질량분석기 마) 총탄화수소 측정기(등록항목에 총탄화수소가 포함된 경우로 한정한다) 4) 생물의 경우: 등록항목별로 다음의 장비를 각각 갖추야 함 가) 생태독성의 경우: 생물 배양기 나) 미생물의 경우: 미생물 배양기 5) 현장측정항목의 경우: 등록항목별로 다음의 장비를 각각 갖추야 함 가) 전기전도도의 경우: 전기전도도 측정기 나) 온도의 경우: 온도계 다) 투명도의 경우: 투명도판 라) 유량의 경우: 유속계
--	---	---

4. 실내공기질 관리 대상시설

구 분	필요요소						
기술능력	1) 기술인력 가) 책임기술인력: 다음의 어느 하나의 요건을 갖춘 사람 중 1명 (1) 대기분야 환경측정분석사 (2) 환경공학 등 환경 관련 분야 박사학위 취득자 (3) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기관리기술사 (4) 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경기사 또는 산업위생관리기사 자격을 취득한 후 5년 이상 대기 분야 측정분석 업무를 수행한 사람 나) 일반기술인력: 「국가기술자격법 시행규칙」 별표 2에 따른 대기환경산업기사, 산업위생관리산업기사 또는 화공산업기사 중 1명 다) 시료채취·분석요원 1명 2) 실내공기질 분야 정도관리 검증서						
	시설 및 장비	<table><tr><th>등록항목</th><th>등록해야 하는 시설 및 장비</th></tr><tr><td>가) 미세먼지 (PM-10, PM-2.5) 나) 이산화탄소 다) 포름알데히드 라) 총부유세균 마) 일산화탄소 바) 이산화질소 사) 라돈 아) 휘발성 유기화합물 자) 곰팡이</td><td>가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 설을 수 있는 차량 1대 다) 실내 미세먼지 시료채취 장치 라) 실내 이산화탄소 측정기기 마) 고성능 액체 크로마토그래프 바) 총부유세균 공기채취장비(bio air sampler), 미생물 배양기 사) 실내 일산화탄소 측정기기(비분산적외선법에 따른 측정기기를 말한다) 아) 실내 이산화질소 측정기기(화학발광법에 따른 측정기기를 말한다) 자) 비적계수기(현미경) 또는 연속라돈측정기 차) 가스 크로마토그래프 또는 가스 크로마토그래프-질량분석기</td></tr><tr><td>가) 석면 나) 오존</td><td>1) 석면의 경우: 다음의 장비를 모두 갖추야 함 가) 석면 시료채취용 펌프 나) 위상차현미경 2) 오존의 경우: 오존측정기를 갖추야 함</td></tr></table>	등록항목	등록해야 하는 시설 및 장비	가) 미세먼지 (PM-10, PM-2.5) 나) 이산화탄소 다) 포름알데히드 라) 총부유세균 마) 일산화탄소 바) 이산화질소 사) 라돈 아) 휘발성 유기화합물 자) 곰팡이	가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 설을 수 있는 차량 1대 다) 실내 미세먼지 시료채취 장치 라) 실내 이산화탄소 측정기기 마) 고성능 액체 크로마토그래프 바) 총부유세균 공기채취장비(bio air sampler), 미생물 배양기 사) 실내 일산화탄소 측정기기(비분산적외선법에 따른 측정기기를 말한다) 아) 실내 이산화질소 측정기기(화학발광법에 따른 측정기기를 말한다) 자) 비적계수기(현미경) 또는 연속라돈측정기 차) 가스 크로마토그래프 또는 가스 크로마토그래프-질량분석기	가) 석면 나) 오존
등록항목	등록해야 하는 시설 및 장비						
가) 미세먼지 (PM-10, PM-2.5) 나) 이산화탄소 다) 포름알데히드 라) 총부유세균 마) 일산화탄소 바) 이산화질소 사) 라돈 아) 휘발성 유기화합물 자) 곰팡이	가) 실험실 나) 시료채취용 장비 등을 설을 수 있는 차량 1대 다) 실내 미세먼지 시료채취 장치 라) 실내 이산화탄소 측정기기 마) 고성능 액체 크로마토그래프 바) 총부유세균 공기채취장비(bio air sampler), 미생물 배양기 사) 실내 일산화탄소 측정기기(비분산적외선법에 따른 측정기기를 말한다) 아) 실내 이산화질소 측정기기(화학발광법에 따른 측정기기를 말한다) 자) 비적계수기(현미경) 또는 연속라돈측정기 차) 가스 크로마토그래프 또는 가스 크로마토그래프-질량분석기						
가) 석면 나) 오존	1) 석면의 경우: 다음의 장비를 모두 갖추야 함 가) 석면 시료채취용 펌프 나) 위상차현미경 2) 오존의 경우: 오존측정기를 갖추야 함						